



İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FİYALATI

YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: FARAD

BAŞVURU ID: 3478075

KATEGORİ: İleri

İÇİNDEKİLER

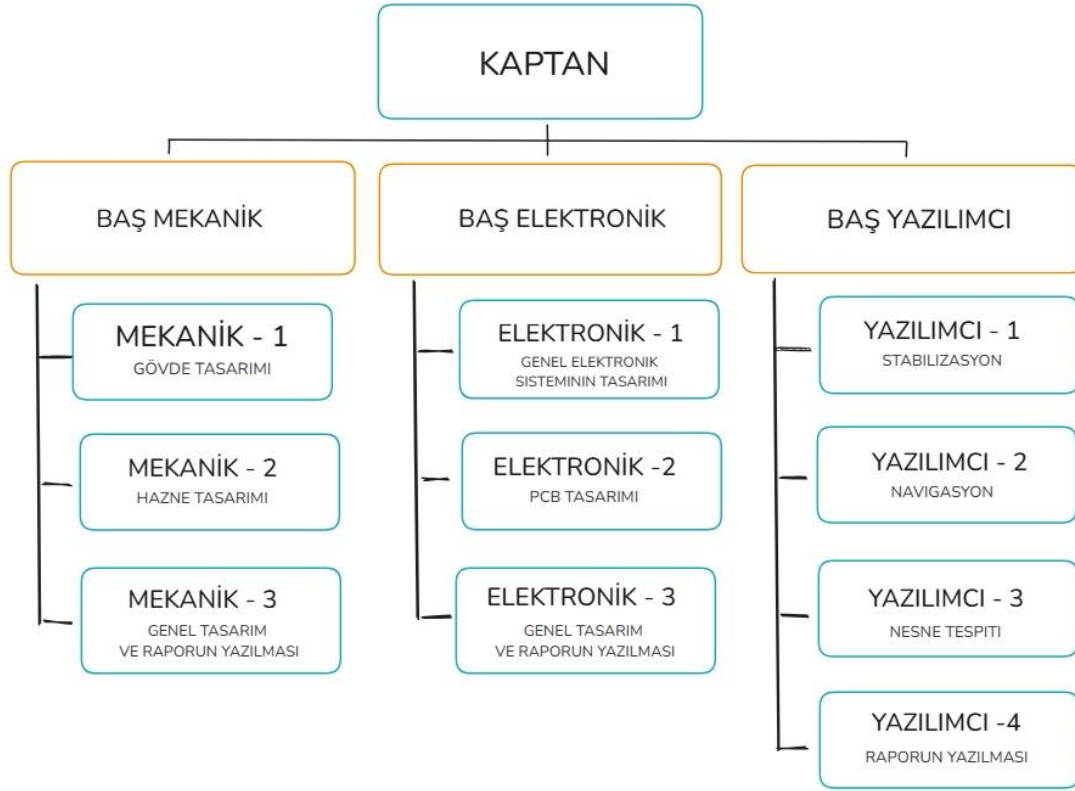
1. Rapor Özeti	
2. Takım Şeması.....	
3. Proje Mevcut Durum Değerlendirilmesi.....	
4. Araç Tasarımı.....	
4.1 Sistem Tasarımı.....	
4.2 Aracın Mekanik Tasarımı.....	
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci.....	
.....	
8.2 Bütçe Planı.....	
8.3 Risk Planı.....	
9. Özgünlük.....	
10. Yerlilik.....	
11. Kaynakça.....	

1. RAPOR ÖZETİ

2020 yılında Azerbaycanda kurulan takımımız Takımımız 2023 Senesinden itibaren İnsansız Su Altı Sistemleri geliştirmektedir. SAF 2023, Teknofest 2024 gibi festivallerin AUV/ROV kategorilerinde yarışmaktayız. Takımımız 2025 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına hazırlanmaktadır. Takımımız Teknofest kuralları çerçevesinde Hidrodinamik ve kendi kendini geliştirebilen yapay zekaya sahip bir İnsansız Su Altı aracı üzerinde çalışmaktadır. Bu aracımız bütün eksenlerde hareket etme, dönme kabiliyetlerine sahip olup, bunların hepsini otonom olarak hayata geçirebilmektedir. Aracımız minimum enerji sarfetmek ve sarfedilen enerjiden maksimum verim almaya yönelik tasarlanmaktadır. Bunlarla birlikte aracımızın parçalarının büyük çoğunluğunu yerli-milli kaynaklar kullanarak üretmeye ve teknolojiye katkı sağlamaya çalışmaktayız. Aracımızın ilk versiyonu TYF raporunda tasarlanmış ve paylaşılmıştı, KTR aşamasında araçta bazı köklü mekanik ve elektronik tasarım değişiklikleri yapıldı. Şu anda aracımızı neredeyse tamamen üretmiş bulunmaktayız, bazı

hidrodinamik kavisler, bazı sipariş edilmiş parçaların varmasıyla birlikte aracımız tamamen hazır olacaktır.

2. TAKIM ŞEMASI



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TYF raporundan sonra, aracımızda bazı değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler genel olarak hazır alınan parçaların, yerli olarak takımımız tarafından üretilmesine yöneliktir.

3.1 Yapılan Tasarım Değişiklikleri

3.1.1 TYF deki mekanik tasarımdan sonra, aracta 1 hazne yerine ek olarak kamera haznesi eklendi. Bu sayede kamera haznesinde hareketli bir tasarım (servo ile kamerayı z ekseninde çevirme) oluşturmak için yeterli kadar boş yer sağlandı.

3.1.2 TYF de belirttiğimiz, “hazne” ve “itici” hazır alınması yerine, takımımız tarafından tasarlanıp üretilmesine karar verildi. Aracın gövdesi motorları tamamen kaplayacak ve koruyacak hale getirildi.

3.2 Bütçe Karşılaştırması

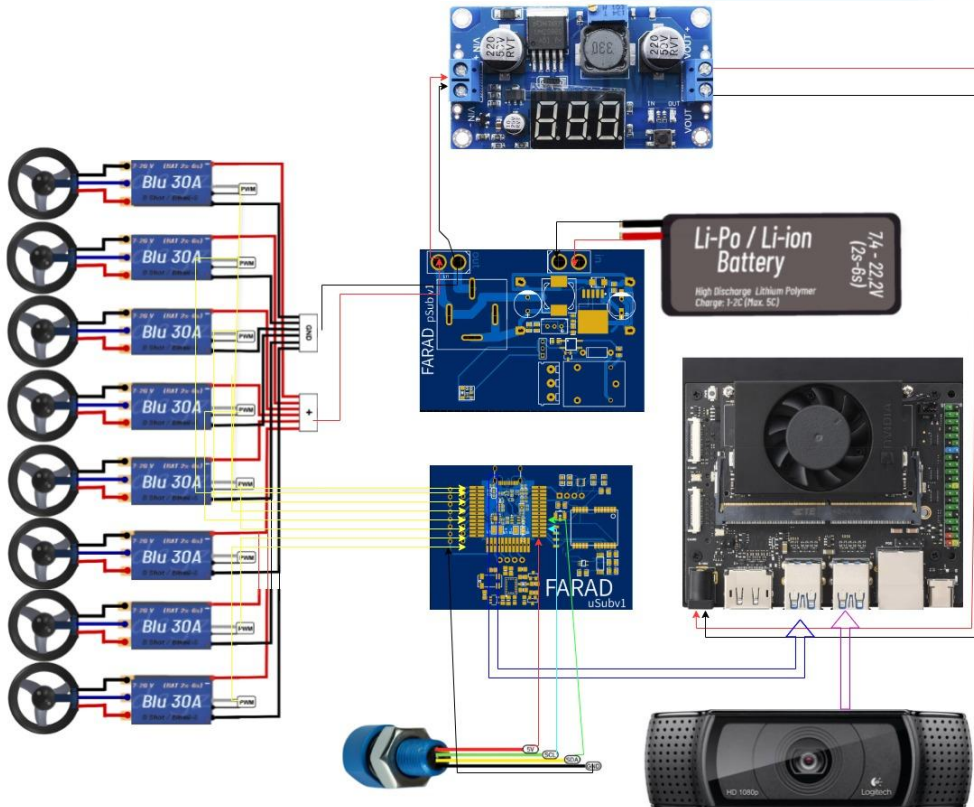
Geçen yıl “Teknofest 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri” yarışmasına katıldığımız için parçaların bir kısmı elimizde hali hazırda bulunmaktaydı. Bu yıl alınacak parçaların büyük bir kısmını sponsor tarafından karşıladığımız için TYF ve KTR arasındaki fiyat farkını mümkün kadar aşağıya çekmeye çalıştık.

TYF	KTR
17910tl	33951tl

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

Aracımızın sistemi 8 itici ve 8 tane esc, 10000 mAh kapasiteli li-po pil, kamera ve ana bilgisayar, derinlik sensörü, kendi tasarladığımız uçuş kontrol ve güç dağıtım kartını içermektedir. Güç dağıtım kartında bulunan manyetik switch sensor aracın elektriğini açıp kapamaya yarıyor.

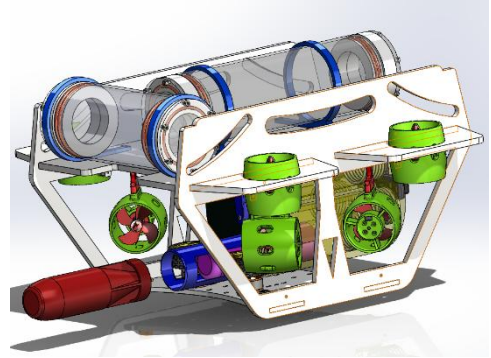


4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci

4.1.1.1 Aracın Genel Gövde Tasarımı

Aracımızın tasarlanması, akış ve mekanik simülasyonları SOLIDWORKS programında yapılmıştır. Teknofest 2024 için geliştirdiğimiz araç, küpşekilli olması sebebiyle yüksek su direncine maruz kalmakta, bu sebepten hız kaybı ve yüksek enerji sarfiyatı (hızlı pil tükenmesi) problemleri yaratmaktaydı (Şekil 1). Aracımız tamamen otonom olması sebebiyle dışardan kablo ile enerji verilememektedir. Bu yüzden aracımız minimum güç tüketimi sağlamalı, ve yeterli süre suyun altında görev yapabilme potansiyeline sahip olmalı. Bu yüzden enerji tüketimi minimum tutmaya çalıştık. Ayrıca geçen yıllarda bulunan torpido görevi bu yıl bulunmadığından dolayı, ekstra torpido yuvası için yer harcanmamaktadır.



Şekil 1

Hız ve enerji kaybı problemini çözmek için aracımızı TYF de gönderdiğimiz üzere silindirik bir yapıda, suyla mümkün kadar az temas kuracak bir şekilde tasarlamaya başladık.

Aracın ilk versiyonunun tasarım aşamaları



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4

Aracımızın hidrodinamik bir tasarıma sahip olması için, ilk başta tüm aracı motorlarda dahil olmak üzere kapsayıcı bir gövde yapmak yerine, nisbeten sadece gerekli yerleri tutacak şekilde bir tasarım yaptık, amacımız az materyel kullanarak robotumuzun ağırlığını azaltmak, böylece enerji sarfiyatını minimum tutmak batarya süresini arttırmaktı. İlk tasarımımızın prototipini 3 boyutlu yazıcıyla çıkardıktan sonra, motor bağlantılarının zayıf olduğunu, aracın bir duvara çarpması durumunda



Şekil 5 (Aracın prototipi Versiyon: 1.0)

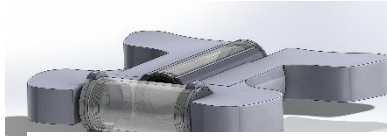
çok fazla esneme yaptığını gördük. Aynı zamanda aracımızda tek bir hazne bulunduğundan, kameramızın görüş açısı çok dardı ve alt kısımları göremiyordu. Hareketli bir kamera sistemi tasarlamak içinse hanzede yeterli alan bulunmamaktaydı.

Bu problemleri çözmek için aracın tasarımında köklü değişiklikler yapılmadan önce, var olan tasarımda küçük değişiklikler yapılarak sorunların giderilip girderilemeyeceğini belirlemek üzere, var olan tasarıma ikinci hazne eklendi. Hazne ön tarafa alınarak genel tasarımın nasıl olacağı, motorların nasıl konumlandırılacağı düşünüldü (Şekil 6). Sonuç olarak var olan tasarımı düzenlemenin makul olmadığına, yeni bir tasarıma geçilmesine karar verildi.

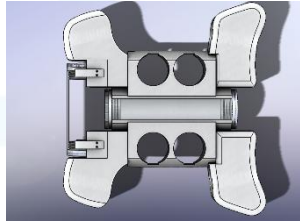


Şekil 6

Final tasarım, 2 hazneden ve tek bir bütün gövdeden ibaret olup, bütün motorları ve hazneleri kapsayacak şekilde, olası çarpışmalardan koruyacak ve bununla birlikte modelin hidrodinamik olacağı şekilde tasarlanması planlandı.



Şekil 7 (Versiyon 2)

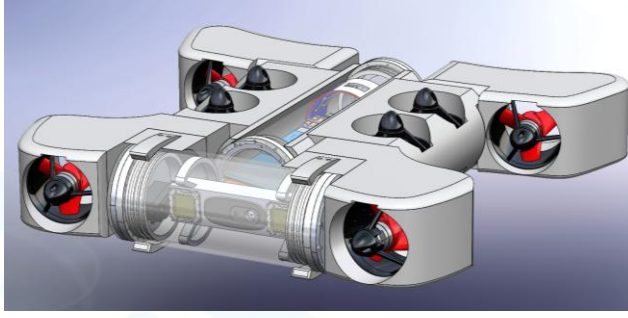


Şekil 8 (Üst Görünüm)

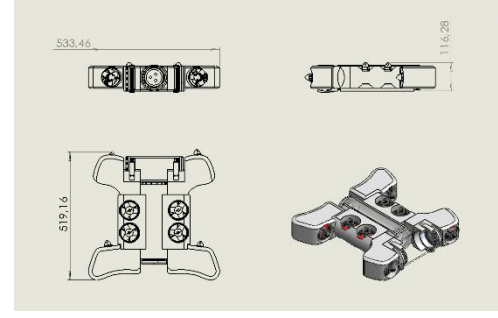


Şekil 9 (İzometrik)

Şekil 7 – de görüldüğü üzere yeni tasarım önde kamera, arkasında ana Şekil 8 (Üst Görünüm) hazne olarak toplam 2 hazneden oluşmaktadır. Ön hazneni çıkarıp takabilmek için esnek tutucular tasarlandı. Motorlar artık tamamen ana gövdenin içinde kalacak şekilde korunmakta olup, aynı zamanda Şekil 9 – ta görüldüğü üzere açılan motor kanalları itkileri tam olarak yönlendirip verimliliğin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Motor açıları önceki tasarımdan farklı olarak 45 dereceden 10 dereceye kadar azaltılmıştır. Aracın yazılımı robotu kendi aralarında sadece dik eksenlerde hareket etmekten ziyade mümkün kadar bir otomobil ve ya gemi gibi kavisli rotasyonlar çizecek şekilde hareket ettirmesi şeklinde yazılmıştır. Sadece ekstrem durumlarda tek bir eksenle hareket edebilme becerisi olması için 10 derecelik eğrilik payı bırakılmıştır.



Şekil 10 – Aracın Final Tasarımı



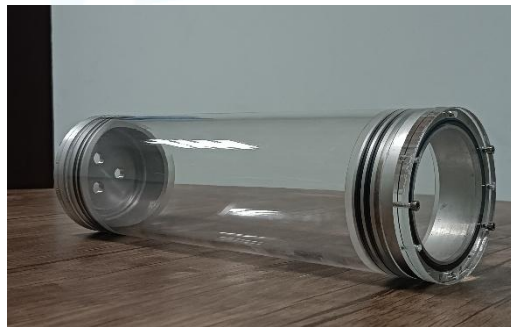
Şekil 11 – Aracın Teknik Resmi



Şekil - 11 Aracın Üretimi (Kenarları kavislenecektir)

4.1.1.2 Hazne Tasarımı

Tasarladığımız ve ürettiğimiz haznelerin silindir kısımları akrilik borudan, flanşları (kapak) alüminyumdan üretilmiştir. 2 Hazne arasında sadece uzunluk farkı bulunmaktadır.

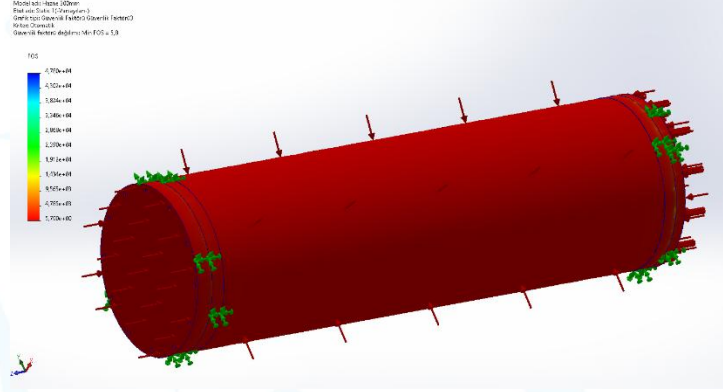


Şekil 13



Şekil 14

Haznemiz SOLIDWORKS programında 50 metre derinlikteki tuzlu suya eşit olan basınçta (72psi) simüle edilerek güvenilirlik faktörüne bakılmıştır. Şekil 13 te görüldüğü üzere haznemizin Güvenilirlik Faktörü Testinden (FOS) 5,8 puan almıştır.

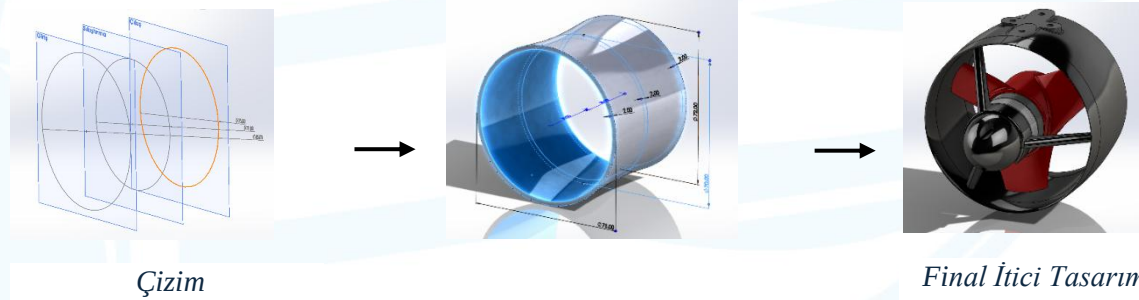


FOS Puanı 1 ve üzeri değerlerde güvenilir olarak hesap edilen bir matematiksel değerdir.

Şekil 15 – Haznenin 50 metre derinlikteki basınç – güvenilirlik faktörü (FOS) testi

4.1.1.3 İtici Tasarımı

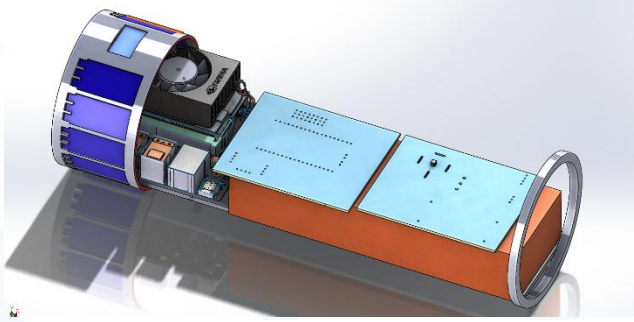
TYF de belirttiğimiz üzere aracımızda ilk başta Mitras iticilerini kullanmayı planlamaktaydık. Lakin ilerleyen zamanlarda kendi iticimizi tasarlamaya karar verdik.



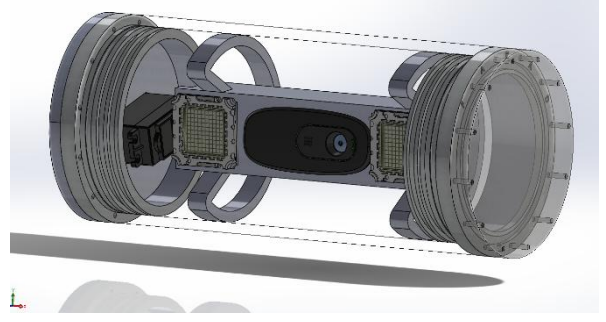
Tasarladığımız iticimizde m1 su altı motoru kullanmaktayız. İticimizin gövde kısmını 3 boyutlu yazıcıda üretmekteyiz. 3 boyutlu yazıcıların çalışma prensibi gereği katman arası geçişler nedeniyle, pervane verimliliği düşmektedir. Bu yüzden, Degz firmasının hazır kalıptan çıkma pervanelerini kullanmaktayız.

4.1.1.4 Hazne İçi Düzenleyici

Tasarladığımız hazne içi düzenleyici (Şekil 16) , aracımızda olası elektronik problem & artış zamanı, ve ya acilen batarya değiştirme durumunda, kritik öneme sahiptir. Düzenleyici haznenin tek bir flanşına bağlıdır. Böylelikle tek bir flanşı çıkardığımızda bütün elektronik sisteme doğrudan hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Kamera hazne düzenleyicisi, kameranın hazne içinde rahatlıkla dönebilmesi, sualtı aydınlatmasının montajlanması ve kamerayı döndüren servonun bağlantısını sağlamaktadır (Şekil 17).



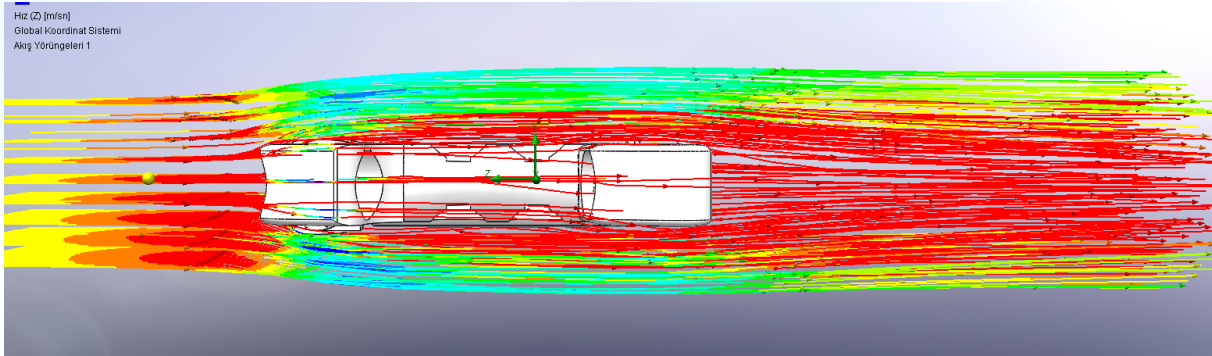
Şekil 16 – Hazne Düzenleyici



Şekil 17 – Kamera Hazne Düzenleyici

4.1.1.5 Akış Simulasyonu

Aracımızın suya karşı direnci yüksek olan kısımlarını tespit etmek için, SOLIDWORKS programında akış simülasyonu yapıyoruz. Verilen hız girdisi değerine göre alınan çıktılar belirli renklerle gösterilmektedir. Sıcak renkler suyun hızlı aktığı, soğuk renkler aracın suya olan direnci sebebiyle yavaşlamış bölgeleri işaret etmektedir.



Şekil 18 – Akış Simulasyonu

4.1.1.6 Üretimde Kullanılan Malzemeler

Aracımızın gövdesi, yüksek dayanıklılığa sahip olup, suyun yoğunluğuna çok yakın olan ABS materyelinden, hazne içi tasarımı PLA-dan oluşmaktadır. Bu sayede aracımız ekstra enerji sarfetmeden suda yukarı/aşağı çıkıp/ine bilecektir. Aracımızın haznesinde yüksek şeffaflık özelliği bulunan akrilik materyeli kullanılmıştır. Bu sayede araçta olabilecek her hangi bir buharlanma, su sızması, duman gibi aksilikler olursa önceden rahatlıkla görülebilecektir. Aynı

zamanda akriliğin şeffaf yapısı sayesinde aracın batarya düzeyi, iç sıcaklığı, nemi ve.b gibi değerleri haznenin içine yerleştirdiğimiz OLED ekran arayüzü ile takip edebiliyoruz. Aracımızın pasif dengesini sağlamak amacıyla kullanacağımız yüzdürücüler, 3D tasarımda koyulan küçük yüzdürücü boşluklarına PU köpük doldurularak yapılacaktır.

Materyel	Özellikleri	Yoğunluk	Kullanılan Kısım
PMMA (Plexi glass)	Şeffaf gövde, yüksek sertlik	1,18 g/cm ³	Hazne, Ön Cam
ABS	Yüksek sertlik, yüksek dayanıklılık, dış ortama karşı kimyasal dayanıklılık	1,04g/cm ³	Dış Gövde, İtici Gövdesi, Pervane
PLA	Yüksek hassasiyyet, kolay baskı	1.25 g/cm ³	Hazne içi düzenleyici
Poliüretan Köpük	Düşük yoğunluk, 3D baskıların içine doldurulabilir	0.08 g/cm ³	Yüzdürücü köpük

4.1.1.7 Aracın Fiziksel Özellikleri

Aracın Max Uzunluğu	520mm	Hacim	9121 cm ³
Aracın Max Genişliği	533mm	Ağırlık	11,3 kg
Aracın Max Kalınlığı	116mm	Yüzerlilik (Ortalama yoğunluk, yüzdürücüler dahil)	0.9 kg/m ³

4.1.2. Üretim Yöntemleri

4.1.2.1 Tornalama

Aracın, metal ve akrilik kısımlarının işlenmesinde, oyulmasında kullanılmıştır. Flanşlar SOLIDWORKS programında 3D modellendikten sonra, step dosyalarına dönüştürülmüş ve imal için yerli bir fabrikaya verilmiştir. Flanşların hazne içine giren kısmındaki o-ring kanalları tornayla açılmıştır. Haznenin flanşlarını kapatan



Şekil 19

pleksiglassların istenilen biçimde torna kullanılarak kesilmiştir.

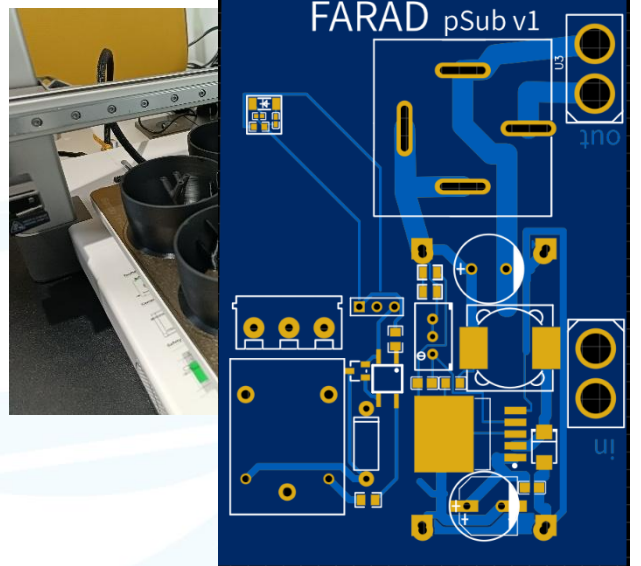
4.1.2.2 CNC Frez



Aracın, flanşlarının ön kısımlarındaki o-ring yuvaları CNC frezlerle açılmıştır. Aynı zamanda arka kapağın ve flanşın yivsiz vida delikleride CNC frez kullanılarak açılmıştır.

4.1.2.3 3 Boyutlu Baskı

Aracımızın hemen-hemen her parçası ilk olarak 3 boyutlu baskı makinesinde prototip olarak basıldıktan sonra test edilmektedir. Protip baskı başarılı olduktan sonra gerçek materyelle üretime geçilmektedir. Aracımızın ana gövdesi tamamen 3 boyutlu baskı makinesiyle üretilmiştir.



4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

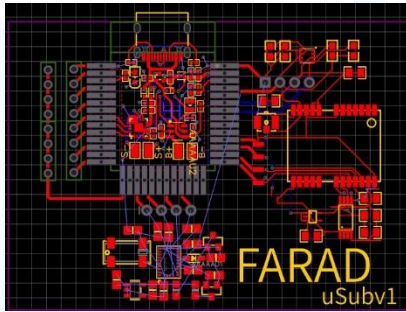
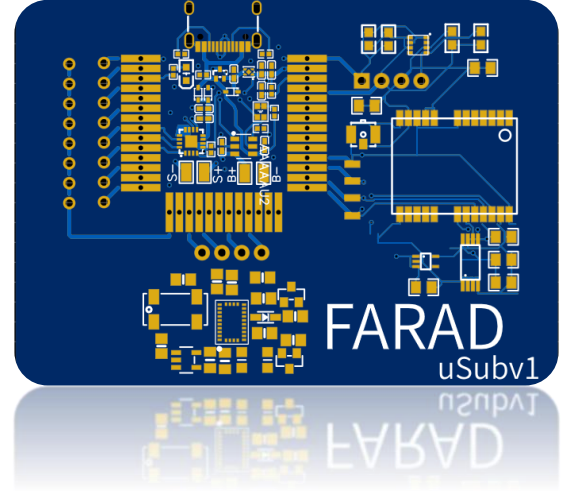
Elektronik altyapı 3 temel alt sisteme ayrılıyor:

1. Güç besleme ve dağıtım birimi (pSubv1)
2. Motor kontrol ve uçuş elektroniği (uSubv1)
3. Görüntü işleme ve karar verme birimi (Jetson + kamera)

Güç Dağıtım Birimi: Psubv1

Aracın tüm elektriksel sistemini besleyen enerji kaynağı olarak, yüksek akım kapasitesi ve kararlı deşarj profili sayesinde 3S (12V) 10000mAh 40C Li-Po batarya tercih edilmiştir. Li-Po

teknolojisi, Li-ion bataryalara kıyasla daha hızlı enerji aktarımı sağlamakta ve düşük iç direnç sayesinde ESC'lerin ani yük taleplerine daha stabil yanıt verebilmektedir. pSubv1 devre kartı, 10A ve 80A olmak üzere iki adet röle modülü, LM2596 voltaj regülatörü ve Hall-effect tabanlı manyetik açma-kapama sistemi içermektedir. Bu tasarım, aracın tüm elektriksel bileşenlerinin güvenli ve verimli bir şekilde beslenmesini sağlamaktadır.



pSub Görev Dağılımı

Uçuş Kontrol Kartı: uSubv1

Sualtı aracımızın stabil bir şekilde hareket edebilmesi, yönelimini koruyabilmesi ve motorların doğru oranda tetiklenerek görevleri yerine getirebilmesi için özel bir uçuş kontrol sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla geliştirilen Usubv1 kartı, tüm düşük seviyeli elektronik

kontrolü yürüten yerli ve özgün bir uçuş kontrol kartıdır. Usubv1, ESP32 mikrodnetleyici, BNO055 IMU sensörü, BME280 basınç sensörü ve NEO6M GPS alıcısını barındırmaktadır.

uSubv1'in çekirdeğinde yer alan ESP32 mikrodnetleyici, aracın hareketini kontrol eden ve motorlara komut gönderen birimdir. Bu kart, yalnızca motor kontrolü sağlamakla kalmaz; aynı zamanda yönelim verilerini toplayarak otonom sistemin yön kararlılığını korumasına yardımcı olur. Kart, I2C ve UART arayüzleri aracılığıyla tüm sensörlerle haberleşmekte ve her ESC'ye PWM sinyalleri doğrudan ESP32 üzerinden iletilmektedir. uSubv1 aynı zamanda ESP32 PyMavlink protokölü sayesinde denizaltı aracın ana beyni olan Jetson Orin ile bağlantı kurup, onun üzerinden yer istasyonuna sensör ve motor verilerini gönderir ve ya alınan komutları uygular.

Jetson Orin NX, fiyat/performans dengesi açısından sınıfının en güçlü gömülü bilgisayarlarından biridir. Özellikle yapay zekâ uygulamaları, görüntü işleme ve gerçek zamanlı hesaplamalar için sunduğu **100 TOPS**'a kadar ulaşabilen işlem gücü (overclock ile) sayesinde, sualtı görevleri için ihtiyaç duyulan yüksek performansı sağlamaktadır.

Yerli Üretim Kartların Tasarım Süreci

1. uSub v1 Kontrol Kartı

Tamamen yerli olarak tasarlanmış bu kontrol kartı, ESP32 mikrodnetleyicisi tabanlı olup, sistemin tüm kontrol ve haberleşme işlevlerini üstlenmektedir. Üzerinde bulunan **BMP180** ve **BME280** sensörleri, basınç, sıcaklık ve nem verilerini sağlar; **BNO055 IMU sensörü**, 9 ksenli hareket verisiyle aracın yönelim ve denge bilgisini sunar. **NEO-6MV2 GPS modülü**, konum verisi sağlayarak aracın koordinat bazlı görevlerde kullanılmasına olanak tanır. Kart ayrıca **8 adet PWM çıkışı**, çoklu UART, I2C, dijital ve analog pinlerle geniş çevresel bağlantı imkanı sunar.



2. Su Altı Servo Sistemi (AS5600 Sensörlü)

FARAD tarafından özel olarak geliştirilen bu yerli sualtı servosu, AS5600 manyetik pozisyon sensörü ile donatılmış olup 360 derece hassas dönüş yeteneğine sahiptir. Mesafe ölçümlerinde Ping sonar sensörünü kullanacağız. Ping sonar yalnızca 25 derece açıyla

ölçüm yapabildiği için, bunu Servo Sistemi ile entegre ederek, sonarın 360 derece dönebilmesini sağlayacak ve tüm çevreyi tarayarak eksiksiz mesafe verisi toplanacaktır.

3. pSub v1 Güç Dağıtım Kartı

Yerli olarak geliştirilen bu kart, sualtı aracın tüm enerji dağıtımını ve güvenliğini sağlamaktadır. Kart üzerinde **OH137 manyetik sensörü** ile sistemin hareketli parçalarının pozisyonları algılanabilirken, **LM2596 voltaj regülatörü** sayesinde stabil 12V çıkış sağlanmaktadır. Ayrıca sistem güvenliğini destekleyen **10A röle** ve yüksek akım taşıma kapasiteli **80A röle** devreye alınarak kısa devre ve aşırı akım durumlarında sistemi korumaktadır.

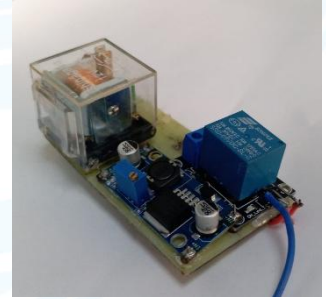


Şek

Üretim Yöntemi: Bakır Plaka ve Ütüleme

Kartları baskı devre üretim merkezlerinde üretmek yerine kendi imkanlarımızı üretmeyi tercih ettik. Bu yüzden de “ütüleme yöntemi” olarak bilinen klasik, basit ama etkili bir teknik kullandık. Süreç şu şekilde ilerledi:

1. Devre şeması çıktı alındı – Eagle’den alınan board tasarımı, lazer yazıcıyla parlak kâğıda basıldı.
2. Ütüleme yapıldı – Tasarım, hazırlanmış bakır plaket üzerine yerleştirildi ve yüksek sıcaklıklı ütü ile toner devreye aktarıldı.
3. Yollar kontrol edildi – Baskı sonrası eksik veya kopuk yollar, asetat kalem ile mikroskop altında düzeltildi.
4. Asitleme işlemi uygulandı – Plaketler perhidrol + tuz ruhu karışımı içerisinde çözülmeye bırakıldı. Yalnızca toner kaplı yollar bakır olarak kaldı.
5. Delikler açıldı – Dremel ile montaj delikleri açıldı.
6. Lehimleme yapıldı – Tüm bileşenler lehimlendi. Giriş-çıkış pinleri DIP soketlerle donatıldı.



Kamera: Görüntü alımı için Logitech C310 kamera kullanılmaktadır. Bu kamera, 720p çözünürlükte görüntü sunmakta olup, sualtı görevleri için yeterli görüş kalitesi sağlamaktadır. Düşük ışık koşullarında görüntü performansını artırmak amacıyla iki adet 60W COB LED ve bunları otomatik kontrol eden bir LDR modülü sisteme entegre edilmiştir.

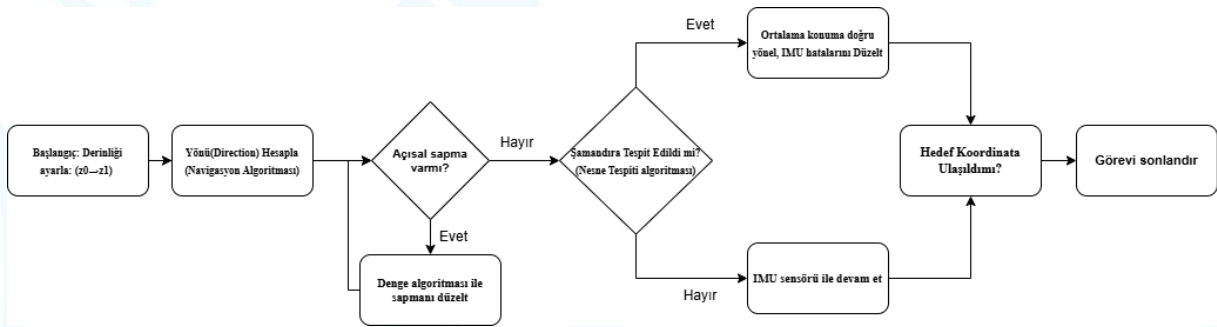
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Logitech

Yarışma görevlerinde ortaklaştırılmış ve özel olarak tasarlanmış algoritmalar kullanılmaktadır. Atlantis görevi, derinlik sensörü(D300) ile derinliğin ($z_0 \rightarrow z_1$) ayarlanmasıyla başlar. Ardından

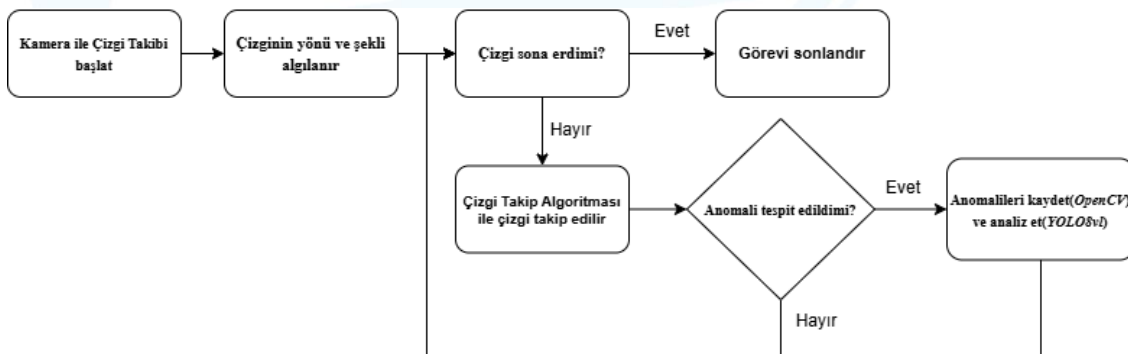
araç, yönünü Navigasyon Algoritması ile hesaplar ve IMU sensöründen alınan jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre verilerini kullanarak bu yöne doğru hareket eder.

Eğer çevrede şamandıralar (önceden tanımlı nesneler) tespit edilirse, aracın kamerası bu nesnelerin görüntü koordinatlarını alır ve ortalama konum hesaplanarak yön bu noktaya göre güncellenir. Bu aynı zamanda IMU verisinde oluşan birikmiş hataların düzeltilmesine katkı sağlar. Eğer şamandıra algılanmazsa, araç sadece IMU verilerine dayanarak hareket etmeye devam eder.



Şekil 1. Atlantis görevi algoritması

Anomali Görevinde, araç su altındaki çizgiyi takip etmek için kamera ile Çizgi Takibi Algoritmasını kullanacak. Çizgi takip süreci sırasında, kamera çizginin şeklini ve yönünü algılayacak, thrusterların hızı buna göre değiştirilerek yön kontrolü sağlanacaktır. Bu süreçte önceki görevde kullanılan Denge Algoritması burada da aktif olarak kullanılacak, böylece aracın dengesi çizgi takibi sırasında korunacaktır. Yol boyunca çeşitli anomaliler, aracın kamerası tarafından nesne tespiti (Object Detection) algoritması ile tespit edilecektir. Araç, bu anormallikleri algıladığında, onları *OpenCV* ile kaydedecek ve *YOLOv8l* ile analiz edecektir.



Şekil 2. “Anomali” görevi algoritması

Görevlere Özel Algoritmalar

4.3.2.1 Kamera ile Nesneye Olan Mesafeyi Hesaplama

Kamera ile, yüksekliği bilinen bir nesneye olan mesafe, görüntüde kapladığı piksel yüksekliğine göre hesaplanabilir. Bu yöntem, pinhole kamera modeline dayanır ve şu formül kullanılır: $D = H * F / P$

4.3.2.2 Denge Koruma Algoritması (Aktif yönelim sistemi)

Açık deniz ortamında insansız su altı aracı, dalgaların etkisiyle üç farklı ekseninde dengesini kaybedebilir. Bu açısal dengesizlikler, BNO055 IMU sensörü kullanılarak gerçek zamanlı olarak ölçülür.

Algoritmanın çalışma mantığı kısaca şöyledir: Sensörler, aracın her eksenindeki (yaw, pitch, roll) mevcut konumunu ölçerek önceki konumla karşılaştırır ve açısal sapmaları belirler. Bu sapmalar, PID kontrol algoritması ile işlenerek motorlara ne kadar güç uygulanması gerektiği hesaplanır. Son olarak, hesaplanan düzeltme değerlerine göre thruster'ların gücü ayarlanarak aracın dengesi sağlanır.

4.3.2.3 Navigasyon Algoritması

Atlantis görevinde, araca iki koordinat verilir: (x_0, y_0, z_0) başlangıç noktası ve (x_1, y_1, z_1) hedef noktası. Araç, bu koordinatları kullanarak derinliğini ayarlayacak ve navigasyon yönünü belirleyecektir.

Pitch Hesaplama Formülü:

$$\text{pitch} = \arctan\left(\frac{z_1 - z_0}{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}}\right)$$

4.3.2.4 Nesne Tespiti (Object Detection) Tasarım süreci ve Algoritma

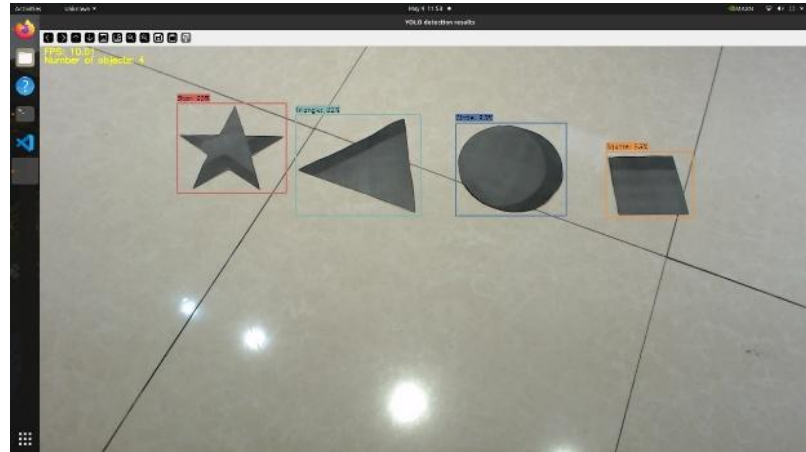
Denizaltı aracımızda, nesne tespiti (Object Detection) için YOLOv8l modeli kullanılmıştır. Model, NVIDIA Jetson Orin platformunda çalıştırılmak üzere optimize edilmiştir. Çalışma sürecinde tüm görseller saha şartlarında kullanıcı tarafından çekilmiş ve Label Studio aracılığı ile manuel olarak etiketlenmiştir. Modelin gerçek zamanlı performansı, hız ve doğruluk açısından optimize edilmiştir.

4.3.2.4.1 YOLOv8l ile Nesne Tespiti

YOLOv8l, tek bir sinir ağı üzerinden hem sınıflandırma hem de sınırlayıcı kutuların koordinat tahminini yapar. YOLOv8, önceki versiyonlara göre daha kompakt ve verimli bir mimariye sahiptir.

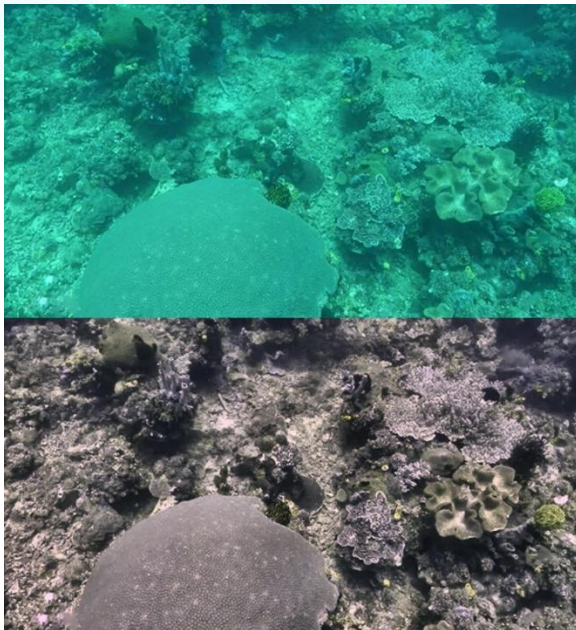
4.3.2.4.2 Nesne tespiti algoritması

Algoritma, kameradan alınan görüntüyle başlar; bu görüntü OpenCV kullanılarak önce yeniden boyutlandırılır ve uygun forma getirilir, ardından YOLOv8l modeli bu işlenmiş görseldeki nesneleri tanımlar. Tahmin sonucu ortaya çıkan çoklu sınırlayıcı kutular arasında en güvenilir olanlar Non-Maximum Suppression (NMS) ile filtrelenir; böylece gereksiz tekrarlar elenir. Sonuçta kalan kutular, sınıf etiketleri ve doğruluk yüzdeleriyle birlikte görselleştirilerek ekranda gösterilir.



Şekil 6. “Anomali” görevinde Yolo kullanımı

4.3.2.5 Görüntü Netleştirme (Deblurring) Algoritması



Şekil 7. Görüntü Netleştirme öncesi ve sonrası

Görüntülerin bulanıklığının gidermek için ilk olarak Wiener filtresi kullanılarak görüntüdeki bulanıklık giderilmiştir. Ardından, beyaz dengesi düzeltilerek renk bozulmaları giderilmiştir. CLAHE (Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram Eşitlemesi) ile kontrast artırılmış, gamma düzeltmesi ile ton dağılımı optimize edilmiştir. Son olarak, görüntüye mavi ton katmanı eklenerek su altı atmosferi korunmuştur. Bu adımlar bir arada, görsel netlik sağlamak ve bulanıklık etkisini azaltmak için kullanılmıştır.

4.3.2.6 YOLO Oto Eğitim Algoritması

Auto_Training algoritması, nesne tespiti için kullanılan YOLO tabanlı bir modelin eğitim sürecini otomatikleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı kamera görüntüsünden alınan karelerdeki 80%-den fazla güvenilirliğe sahip tespitleri kullanarak, manuel müdahale olmadan eğitim verisi oluşturur ve model kendisini durmaksızın geliştirir.

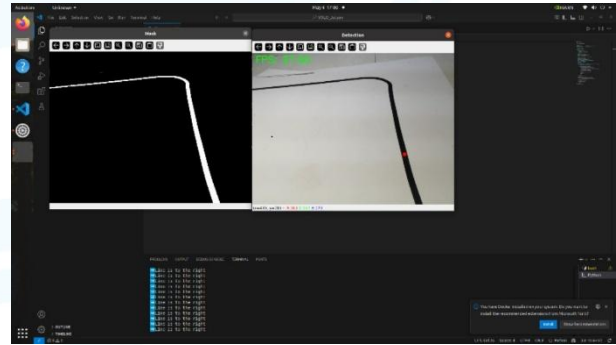
4.3.2.7 Çizgi Takip Algoritması

Görüntü önce HSV renk uzayına dönüştürülür ve siyah renge karşılık gelen piksel aralığına göre eşikleme (thresholding) yapılarak bir maske elde edilir. Aracın dönüşü, sağ ve sol taraftaki iticilerin (thruster) hızları değiştirilerek sağlanır. Bu diferansiyel hız kontrolü sayesinde araç çizgiyi etkin şekilde takip eder.

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım sistemi, su altı aracının tamamen otonom çalışmasını sağlamak üzere iki ana platformda geliştirildi: **Jetson Orin NX** ve **uSubv1**. Bu iki sistem arasındaki görev dağılımı, yazılımın hem yüksek seviyeli yapay zeka işlemlerini hem de düşük seviyeli motor ve sensör kontrolünü optimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

Jetson Orin NX, Python diliyle geliştirilen algoritmaları çalıştırmakta ve araç üzerindeki görsel algılamadan sorumludur. Burada YOLOv8l ile nesne tespiti(Object Detection), OpenCV ile görüntü işleme (renk maskeleme, çizgi takibi gibi) işlemleri gerçekleştirilir. YOLOv8l, birçok farklı model (YOLOv5s, YOLOv8x, YOLO11n, YOLO11l vb.) ile yapılan kapsamlı testler sonucunda seçilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda, hem FPS (frames per second) hem de mAP (mean Average Precision) değerleri dikkate alınarak performans analizleri yapılmıştır. YOLOv8l modeli, özellikle su altı koşullarında görüntü kalitesinin düşmesine rağmen sabit referans nesnelerini ve anomalileri yüksek doğrulukla tespit edebilmiş; ortalama 20-30 FPS değerinde çalışarak gerçek zamanlı sistemler için yeterli tepki süresi sağlamıştır.

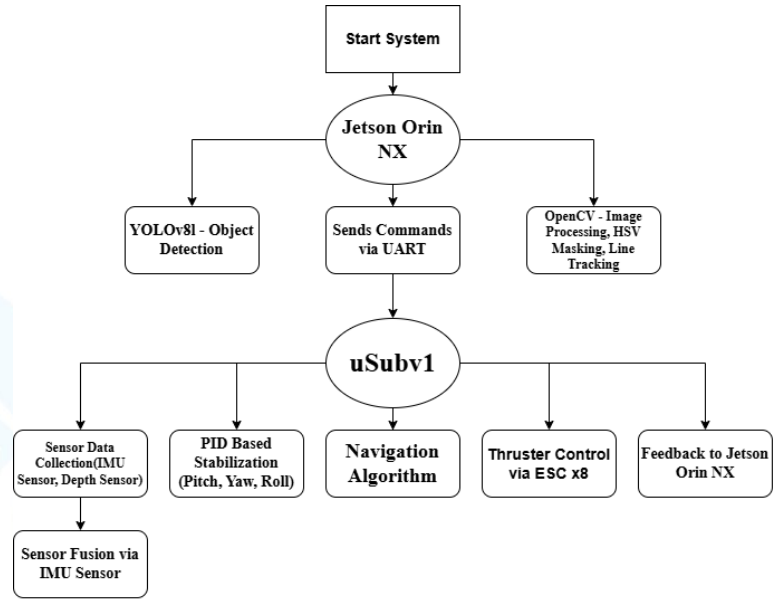


Tablo 1: Jetson Orin NX – YOLO FPS Karşılaştırması

Model	FPS(CPU)	FPS(GPU)
YOLOv8l	2.7	21.6
YOLO11x	1.2	16.5
YOLOv5s	7.4	32.4

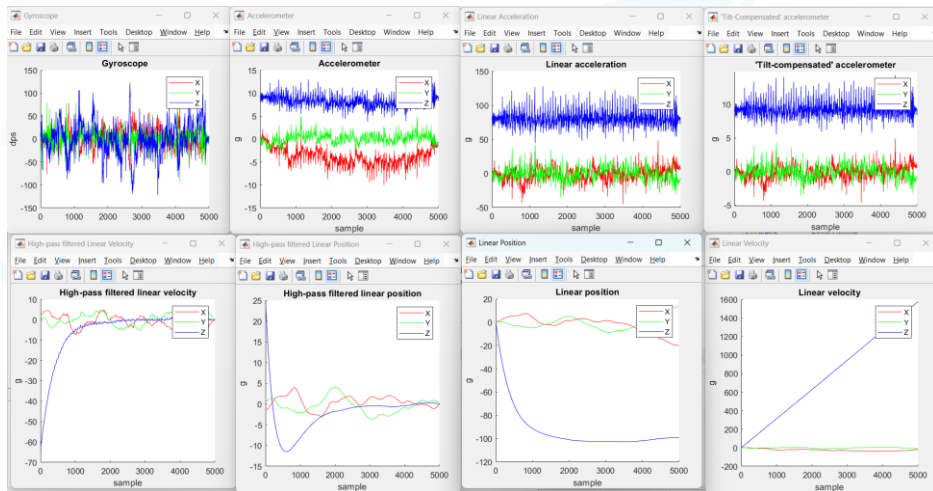
uSubv1 ise C++ diliyle programlanmış olup, düşük seviyeli işlemleri üstlenir. Aracın üzerinde

bulunan 8 adet itici motorun (thruster) her biri, bir ESC (Electronic Speed Controller) aracılığıyla hassas PWM sinyalleri kullanılarak kontrol edilir. Ayrıca BNO086 IMU ve D300 derinlik sensörü gibi sensörlerin verileri de bu birim tarafından toplanır. IMU ve derinlik sensörü I2C protokolü üzerinden, diğer donanımlar ise UART üzerinden



haberleşmektedir. Tüm sensör verilerinin işlenmesi, sistem içi hesaplamalar ve düşük seviyeli algoritmaların — özellikle sensör füzyonu, kalibrasyon işlemleri ve denge hesaplamaları — uSubv1 birimi tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede hem gerçek zamanlı kontrol sağlanır hem de Jetson Orin NX'in hesaplama yükü azaltılmış olur.

Navigasyon algoritması belirlenen üç boyutlu koordinatlara ulaşımı sağlarken, dengeleme sistemi ise IMU sensöründen alınan pitch, yaw ve roll verilerine göre PID algoritması ile aracı dengede tutar. Bu sensör verileri, BNO086'nın yerleşik Sensör Füzyon Algoritması sayesinde birleştirilir ve araç için doğru **pitch**, **yaw** ve **roll** açıları elde edilir. PID sistemi, uzun süreli çalışmalarda stabilitiyi koruyacak şekilde optimize edilmiştir. İlave olarak, görsel olarak tespit edilen sabit referans nesneleri (örneğin şamandıralar) ile IMU sapmaları düzenli olarak sıfırlanarak drift etkisi azaltılmıştır.



IMU sensör füzyon görselleştirme

4.4. Dış Arayüzler

Araç üzerindeki yazılım geliştirme ve kontrol süreçlerinde çeşitli dış arayüzler kullanılmaktadır. Yazılım güncellemeleri ve testleri, araç üzerindeki Nvidia Jetson Orin NX ile dış bilgisayar arasında ethernet kablosu ile kurulan SSH bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmekte, bu sayede hem kod aktarımı hem de uzaktan terminal erişimi sağlanmaktadır.



Veri Yükleme Arayüzü

Denizaltı aracına kablosuz bağlantıyla kod ve veri aktarmak için veri yükleme arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüz sayesinde, denizaltı aracına herhangi bir fiziksel bağlantı olmadan kod yüklemek, log'ları görüntülemek, denizaltı aracının batarya durumunu takip etmek mümkün.

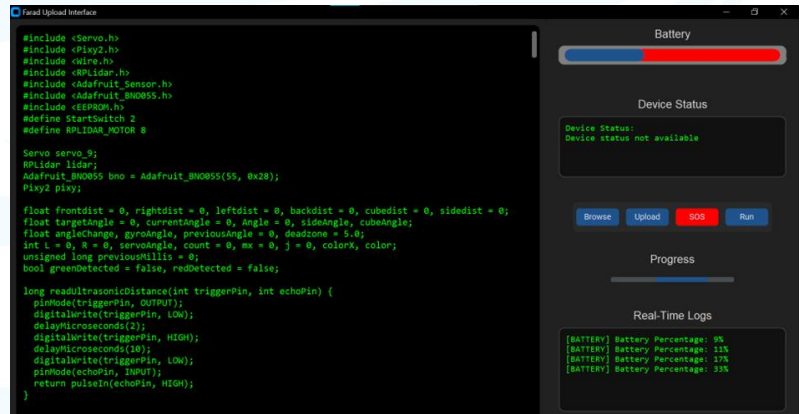


Veri İzleme Arayüzü

Geliştirilen **veri izleme arayüzü**, uçuş kartından gelen telemetri ve sensör

verilerini anlık olarak toplayıp **grafiksel ve metinsel olarak görselleştirmektedir**. Arayüz, özellikle test ve görev anlarında operatöre; ivme, yönelim, derinlik, batarya durumu ve görev modları gibi birçok kritik bilgiyi aynı ekranda takip etme olanağı sunmaktadır.

Ayrıca, denizaltı aracının içerisine entegre edilen **OLED ekran** sayesinde, sistemin temel durumu araç üzerinde fiziksel olarak da gözlemlenebilmektedir. Bu küçük fakat etkili ekran aracılığıyla anlık batarya durumu, görev modu (örneğin manuel/otonom), bağlantı durumu gibi bilgiler gösterilmekte, böylece operatör araca fiziksel erişim sağladığında temel bilgileri doğrudan takip edebilmektedir.



OLED Ekran

5. GÜVENLİK

Araçta Alınmış Güvenlik Önlemleri:

Manyetik kapama switchi – Tasarladığımız pSub kartında hall-effect sensor bulunmaktadır. Bu sayede

olası kaza & tehlike esnasında hazneye mıknatıs yakınlığına göre tüm güç kesilebiliyor.

Bluetoothla güç aç/kapa görev başlat/durdur – Tasarladığımız uSub uçuş kontrol kartı esp32 bazlı olduğundan bluetooth üzerinden android ile iletişim kurulabiliyor. Bu sayede aracın gücü kablolu olarak açılıp kapatılabilecek.

Köreltilmiş köşeler & Motor koruması – Aracımızda bulunan tüm köşeler köreltilmiş ve kavisli hala getirilmiş, gövde motorları kapsayacak şekilde korumaktadır.

6. TEST

Haznenin Sızdırmazlık Testi - Farklı su seviyyelerinde testler sırasında su altına daldırılan hazne, belirli bir süre bekletilmiş ve içeriye hiçbir şekilde su girişi olmadığı gözlemlenmiştir.

Manyetik Switch güç açma/kapama - Yapılan her testte sistem doğru şekilde yanıt vermiş, güç güvenli şekilde kesilmiş ve tekrar sağlanmıştır. Bu sayede, acil durum senaryolarında sistemin kontrol altında kapanıp açılabilirdiği ve operatörün dış müdahale olmadan güvenli bir şekilde güç yönetimi yapabildiği gösterilmiştir.

YOLOv8l performans testi – Model gerçek saha koşullarında ortalama 20–25 FPS hızla çalışmış, görüntüleri anlık olarak işleyerek anormallikleri başarılı şekilde tespit etmiş ve sınıflandırmıştır.

Anomali görevi çizgi takip testi - Araç, anomali görevlerinden biri olan çizgi takip senaryosunda su üstü testlerine tabi tutulmuştur. Özel olarak hazırlanan parkurda yer alan çizgi, kamera tarafından algılanmış ve araç bu çizgiyi takip ederek rota üzerinde başarıyla ilerlemiştir.

7. TECRÜBE

7.1 Yazılım

- **MAVLink Konfigürasyonu ve Jetson Nano İletişimi:**
Başlangıçta Jetson Nano ile ESP32 arasında MAVLink protokolü üzerinden bağlantı kurulurken, sistem ve component ID tanımları uyumsuzlukları ve serial’da çakışmalar nedeniyle veri akışı sağlanamadı. Sorunlar çözülerek stabil iletişim kuruldu.
- **YOLO’nun Jetson Orin’de Düşük FPS ile Çalışması:**
YOLO modeli ilk başta CPU desteğiyle beklenen FPS değerine ulaşamadı. YOLO’nun fps-ni artırmak için Jetson Orin cihazında CPU ve GPU frekansları kontrollü şekilde overclock edildi. Model FP32 modundan FP16 moduna geçirildi. Sistem Cuda çekirdekleri aktif hale getirilerek optimize edildi.

7.2 Mekanik & Elektronik

- Araçta motor ve gövde arası mesafe mümkün kadar kısa tutulmalı. Aksi takdirde çarpmalar zamanı motoru tutan kol çok fazla hasar alabiliyor. Sorunu gövdeyi motorları yakından ve tam kapsayacak şekilde tasarlayarak çözdük.
- Araç 3B baskı yapılırken, 100% infillde basılması gerekiyor. Aksi halde zamanla içine su doluyor. Böylelikle araç pasif dengesini yitirmiş oluyor. Bu sorunu infill 100% yaparak çözdük

- A02YYUW Sugeçirmez Ultrasonik Sonar adı altında satılsa bile, suyun altında çalışmakta lakin, veri göndermemektedir. Bu sebepten Ping Sonara geçit yapacağız.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1 Zaman Planlaması

Zaman Planlaması	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
Zaman Planlaması								
Tasarım								
TYF								
KTR								
Üretim								
Test								
Final Test								

8.2 Bütçe Planlaması

Ürün Adı	Birim Fiyatı	Adet	Toplam Fiyat
Pla Filament	683	6	4058tl
Logitech Kamera	1160	1	1160tl
İMU Sensörü	1355	1	1355tl
ESP32	116	1	116tl
Voltaj Regülatörü	116	2	332tl
Power Led	114	2	228tl
Relay	50	2	100tl
Epoksi	200	1	200tl
Akrilik boru (1 metre)	2600	1	2600tl
Flanş üretim	2500	2	5000tl
Ping Sonar	18800	1	18800tl
Toplam			33951tl

8.3 Risk Değerlendirmesi

RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	ÖNLEMLER
Haznenin su sızdırması	Düşük	ÇOK YÜKSEK	Hazne yarışma havuzundan daha derin yerlerde test edilmiştir.
Motorların bozulması	Çok düşük	YÜKSEK	Motor bağlantıları epoksiyle izole edilmiştir.
Robotun hedefleri görememesi	Muhtemel	ORTA	Hidrofon kullanarak hedeflere yaklaşacaktır.
Parçaların satın alınamaması	Çok düşük	ORTA	Sponsor tarafından tüm parçalar ithal edilmiştir.
Bazı parçaların arızalanması	Düşük	ORTA	Tüm parçaların bir yedeği satın alınmıştır.
Çarpma sonucu elektronik parçaların zarar görmesi	Çok düşük	YÜKSEK	Hazne içi düzenleyici sayesinde elektronik parçalar korunmuştur.
Pilin şişmesi	Düşük	ÇOK YÜKSEK	Olası yüksek akım değişikliği anında sistem otomatik olarak gücü kesecektir.

9. ÖZGÜNLÜK

9.1 Yazılım

Aracımızın nesne tespiti algoritması zaman içinde doğruluğu %80 den daha fazla olarak ayırt ettiği nesneleri, otomatik olarak kendi veri setine dahil edip, kendi kendini eğiterek kendini insan müdahalesine ihtiyaç durmaksızın geliştirebilecek şekilde tasarladık.

9.2 Mekanik & Elektronik

Ping sonar sensörünü 360 derece döndürebilen, tamamen özgün ve düşük maliyetli bir su altı servo sistemi geliştirdik. Su geçirmez yapısı sayesinde derinlikte güvenle çalışabilen bu sistem, diğer alternatiflere kıyasla hem çok daha ekonomik hem de etkili bir çevresel algılama çözümü sunmaktadır.

Aracımızda kullanacağımız yüzdürücüler geleneksel yüzdürücülerden farklı olarak aracımızın gövdesinde önceden tasarlanmış köpük yuvalarına doldurulacaktır. Bu sayede pasif dengeyi maksimum doğrulukta, araç sudayken ayarlayabiliyoruz.

10. YERLİLİK

10.1 Sızdırmaz hazne – Haznenin gövdesini akrilik borudan, flanşlarını alüminyumdan ürettik. Malzemelerin işlenmesinde dahil olarak hazne yerli üretilmiştir.

10.2 Gövde – Aracımızın gövdesinin tasarımı tamamen ekibimiz tarafından oluşturulmuştur, bununla birlikte aracımızın gövdesi Azerbaycanda yerli marka olan Azfilament markasından tarafından üretilen filamentle yapılmıştır.

10.3 uSub v1 Uçuş Kontrol Kartı – Aracımızın bütün hareketlerini hesaplayan sensörleri verileri filtreleyen ve motorları kontrol eden kartı tasarladık, mis levhada prototipini yaptık şimdiye üretim aşamasındayız.

10.4 pSub v1 Güç Dağıtım Kartı – Aracımıza bataryadan gelen gücü kontrol eden, manyetik anahtarlama sahip olan takımımız tarafından tasarlanmış olan güç dağıtım kartımızdır.

10.5 Veri seti - Aracımızın yapay zekası tamamen takımımız tarafından hazırlanmış, aynı zamanda veri setide kendi kameralarımızla çekilerek hazırlanmıştır.

11. KAYNAKÇA

- Molicel, Model INR-18650-P26A Product Data Sheet, Erişim Tarihi: 13.05.2025, Erişim adresi: <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/INR18650P26A-V2-80087.pdf>
- Welch, G., & Bishop, G. (1995). *An Introduction to the Kalman Filter*. University of North Carolina at Chapel Hill. https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf
- Deng J, Xuan X, Wang W et al (2020) A review of research on object detection based on deep learning. J Phys: Conf Ser 1684:012028. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1684/1/012028>
- Li, D. and Du, L., 2021. Auv trajectory tracking models and control strategies: A review. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(9), p.1020.

- Gustafsson, J. and Mogensen, D., 2023. Streamlining UAV Communication: Investigating and implementing an accessible communication interface between a ground control station and a companion computer.
- Espinosa, A.R., McIntosh, D. and Albu, A.B., 2023. An efficient approach for underwater image improvement: Deblurring, dehazing, and color correction. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision* (pp. 206-215).
- Sharma, P., Kumar, A. and Kumar, N., 2022, October. Analysis of UART Communication Protocol. In *2022 International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA)* (pp. 323-328). IEEE.
- GENG, Y., 2018. Estimation of AUV position and attitude based on multi-sensor fusion.
- Zhang, F., Cao, W., Gao, J., Liu, S., Li, C., Song, K. and Wang, H., 2024. Underwater object detection algorithm based on an improved YOLOv8. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(11), p.1991.
- VIKASH, R., KS, V.K. and AK, D.R., Development of Ground Control Station for Low Level ROV's.
- Muralikrishna, S. and Sathiyamurthy, S., 2008, November. An overview of digital circuit design and PCB design guidelines-An EMC perspective. In *2008 10th International Conference on Electromagnetic Interference & Compatibility* (pp. 567-573). IEEE.
- Gibbons, A., 1985. *Algorithmic graph theory*. Cambridge university press.
- Ojeda, L. and Borenstein, J., 2007, May. Non-GPS navigation with the personal dead-reckoning system. In *Unmanned Systems Technology IX* (Vol. 6561, pp. 110-120). SPIE.
- Li, Y., Ang, K.H. and Chong, G.C., 2006. PID control system analysis and design. *IEEE Control Systems Magazine*, 26(1), pp.32-41.